CHAPITRE 3

Principe des tiroirs

Ce chapitre présente le principe des tiroirs et la façon de l'utiliser : décider quels sont les objets, choisir les tiroirs, puis comparer leurs nombres.

3.1 Le principe en quelques mots

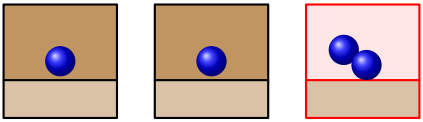
Théorème 3.1 (Principe des tiroirs)**.** *Si vous placez $n+1$ objets dans n tiroirs ($n \geq 1$, chaque objet allant dans un seul tiroir), alors au moins un tiroir contiendra au moins deux objets.*

Proposition 3.2 (Forme générale)**.** *Si $k \geq 1$ est un entier et si l'on place $kn+1$ objets dans n tiroirs, alors au moins un tiroir contient au moins $k+1$ objets.*

Démonstration. Sinon, chaque tiroir en contiendrait au plus k, donc il y en aurait au plus kn en tout. □

Méthode

Pour l'utiliser, on décide quels sont les *objets*, on choisit les *tiroirs* (c'est la partie difficile : mois, restes d'une division, petites figures...), puis on compare leurs nombres.



3.2 À retenir

— *Principe des tiroirs* : si l'on place $n+1$ objets dans n tiroirs ($n \geq 1$), au moins un tiroir contient au moins deux objets.
— *Forme générale* : si $k \geq 1$ et si l'on place $kn+1$ objets dans n tiroirs, au moins un tiroir contient au moins $k+1$ objets.
— *Méthode* : décider quels sont les objets, choisir les tiroirs (la partie difficile : mois, restes d'une division, petites figures...), puis comparer leurs nombres.

3.3 Exercices

Quelques exercices simples

Exercice 3.1 — Deux personnes du même sexe

Parmi trois personnes, il y en a forcément deux du même sexe (on suppose qu'il y a deux sexes).

Exercice 3.2 — Anniversaires

Parmi 13 personnes, il y en a au moins deux qui sont nées le même mois de l'année.

Exercice 3.3 — Cheveux sur la tête

Personne n'a plus de 300 000 cheveux sur la tête. Une ville possède 300 002 habitants. Peut-on affirmer avec certitude qu'au moins deux personnes ont le même nombre de cheveux sur la tête ? (Le nombre de cheveux peut être 0.)

Exercice 3.4 — Anniversaires multiples

Une année compte au plus 366 jours. Combien de personnes doit-on réunir pour être certain que :
— au moins deux d'entre elles ont le même anniversaire (même jour et même mois) ?
— au moins trois d'entre elles ont le même anniversaire ?
— au moins q d'entre elles ont le même anniversaire ($q \geq 1$ entier) ?

Exercice 3.5 — Perles dans des boîtes

Soient $q \geq 0$ et $S \geq 1$ deux entiers. Si $qS + 1$ perles sont placées dans S boîtes, alors au moins une boîte contient plus de q perles.

Exercice 3.6 — Ligne dans un triangle

Une droite ℓ du plan du triangle ABC ne passe par aucun sommet. Prouver qu'elle ne peut pas couper les trois côtés (les segments $[AB]$, $[BC]$, $[CA]$) du triangle.

Exercice 3.7 — Intersection d'un tétraèdre

Un plan ne passe par aucun sommet d'un tétraèdre. Quels nombres d'arêtes (des segments) ce plan peut-il couper ?

Exercice 3.8 — Trous sur une cible triangulaire

Une cible a la forme d'un triangle équilatéral de côté 2 (bords compris).

(a) Si elle est touchée 5 fois, montrer que deux impacts sont à une distance ≤ 1.

(b) Si elle est touchée 17 fois, montrer que deux impacts sont à une distance $\leq \frac{1}{2}$.

Exercice 3.9 — Période d'une fraction

Soient a et b deux entiers naturels premiers entre eux, avec $b \geq 2$. Montrer que le développement décimal de $\frac{a}{b}$ est périodique à partir d'un certain rang, avec une période d'au plus $b-1$ chiffres. (La période est la longueur du plus court bloc de chiffres qui se répète indéfiniment ; pour un développement fini, on complète par des zéros, de période 1.)

Exercice 3.10 — Décimaux infinis

Soient 11 nombres réels, chacun écrit avec un développement décimal infini. Montrer qu'on peut en choisir deux, a et b, tels que, pour une infinité de rangs k, la k-ième décimale de a soit égale à la k-ième décimale de b.

Exercice 3.11 — Nombres à deux chiffres

Parmi 12 nombres entiers distincts de deux chiffres (de 10 à 99), montrer qu'on peut en choisir deux dont la différence (positive) s'écrit aa en base dix, avec a un chiffre de 1 à 9 (c'est-à-dire $11, 22, \ldots, 99$).

Exercice 3.12 — Divisibilité et nombres premiers entre eux

Soient a, d des entiers et $n \geq 1$ un entier. Si aucun des nombres $a, a+d, \ldots, a+(n-1)d$ n'est divisible par n, alors d et n ne sont *pas* premiers entre eux. (De façon équivalente : si d et n sont premiers entre eux, l'un de ces nombres est divisible par n.)

Quelques exercices

Exercice 3.13 — Un nombre en divise un autre

Parmi $n+1$ nombres distincts choisis dans l'ensemble $\{1, 2, \ldots, 2n\}$, il y en a au moins un qui divise un autre.

Exercice 3.14 — Une relation de Bézout

Soient a et b deux entiers naturels non nuls premiers entre eux. Alors il existe des entiers naturels x et y tels que $ax - by = 1$.

Exercice 3.15 — Quatre différences égales

Vingt entiers positifs distincts sont tous strictement inférieurs à 70. On considère les 190 différences $y - x$, où $x < y$ sont deux de ces entiers. Montrer qu'une même valeur apparaît au moins quatre fois parmi ces différences.

Exercice 3.16 — Neuf points à coordonnées entières

Soient $P_1, P_2, \ldots, P_9$ neuf points de l'espace dont les trois coordonnées sont entières, tels que jamais trois d'entre eux ne soient alignés. Prouver qu'il existe un point L à coordonnées entières, situé à l'intérieur d'un segment $[P_iP_k]$ avec $i \neq k$ (c'est-à-dire L différent de P_i et de P_k).

Exercice 3.17 — Un multiple fait de 1

Soit n un entier strictement positif qui n'est divisible ni par 2 ni par 5. Montrer qu'il existe un multiple de n constitué uniquement de chiffres 1.

Exercice 3.18 — Produit de différences

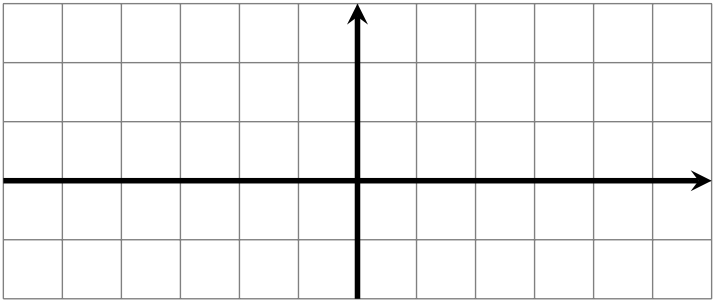
Soient a, b, c et d des entiers. Montrer que le produit des différences $b-a$, $c-a$, $d-a$, $c-b$, $d-b$, et $d-c$ est divisible par 12.

3.4 Problèmes

Quelques problèmes simples

Problème 3.1 — Cinq points dans une grille

Cinq points distincts de la grille plane sont choisis. Prouvez que vous pouvez toujours en choisir deux tels que le segment reliant ces points passe par un autre point de la grille. (Les points de la grille sont ceux qui ont des coordonnées entières.)



Problème 3.2 — Des gens dans une pièce

Il y a $n \geq 2$ personnes dans une pièce ; si A connaît B, alors B connaît A. Montrez qu'il existe au moins deux personnes ayant le même nombre de connaissances dans la pièce.

Problème 3.3 — Tournoi d'échecs

Un joueur d'échecs a 77 jours pour se préparer à un tournoi. Il joue au moins une partie par jour, et au total pas plus de 132 parties. Montrez qu'il existe une suite de jours consécutifs pendant laquelle il joue exactement 21 parties.

Problème 3.4 — Erdős et Szekeres

Les entiers de 1 à 101 sont écrits dans un ordre quelconque, les uns à la suite des autres. Montrez que l'on peut supprimer 90 de ces nombres, de sorte que les 11 nombres restants (dans l'ordre où ils sont écrits) forment une suite strictement croissante ou strictement décroissante.

Quelques problèmes

Problème 3.5 — Une puissance bien terminée

Soit a un entier strictement positif premier avec 2 et avec 5. Prouvez que, pour tout entier $n \geq 1$, il existe une puissance de a (d'exposant entier ≥ 1) dont l'écriture décimale se termine par $\underbrace{000\ldots01}_{n}$, c'est-à-dire qui est de la forme $q \cdot 10^n + 1$.

Problème 3.6 — Six personnes

Parmi six personnes (si A connaît B, alors B connaît A), il y en a toujours trois qui se connaissent deux à deux, ou trois dont aucune ne connaît une autre des trois.

Problème 3.7 — Les dix-sept scientifiques

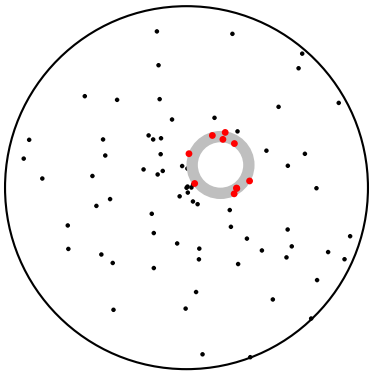
Chacun des 17 scientifiques est en correspondance avec tous les autres. Ils échangent uniquement sur trois sujets, et chaque paire de scientifiques correspond sur exactement un seul sujet. Montrer qu'il existe trois scientifiques dont les trois paires correspondent sur un même sujet.

Problème 3.8 — Deux sous-ensembles de même somme

Parmi dix entiers distincts de deux chiffres (de 10 à 99), montrer qu'on peut toujours choisir deux sous-ensembles non vides, sans élément commun, ayant la même somme.

Problème 3.9 — Points dans une couronne

On place 650 points à l'intérieur d'un disque de rayon 16. Montrer qu'il existe une couronne de rayon intérieur 2 et de rayon extérieur 3 (l'ensemble des points dont la distance à un centre donné est comprise entre 2 et 3) qui contient 10 de ces points.



Problème 3.10 — Cercles dans un carré

On dispose de plusieurs cercles, dont la somme des longueurs (circonférences) vaut 10, placés à l'intérieur d'un carré de côté 1. Montrer qu'il existe une droite qui intersecte au moins quatre de ces cercles.

Problème 3.11 — Sept points dans un disque

Un disque fermé de rayon 1 contient sept points, tels que deux quelconques d'entre eux sont à une distance ≥ 1. Prouvez que le centre du disque est l'un de ces sept points.

Problème 3.12 — Différences imposées

Parmi 70 entiers positifs distincts, tous $\leq$ 200, montrez que deux d'entre eux ont une différence égale à 4, 5 ou 9.